

Peligro sísmico (hazard) El peligro sísmico se representó mediante la intensidad esperada del sismo obtenida del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, que clasifica el territorio en zonas de intensidad Media, Alta y Muy Alta.

Estas categorías se transformaron en un índice numérico entre 0 y 1 (Media = 0.6, Alta = 0.8, Muy Alta = 1.0), siguiendo prácticas comunes en modelos de riesgo (UNDRR, GEM), donde la normalización permite integrar el peligro con la exposición y la vulnerabilidad en un marco cuantitativo.

CASE

WHEN "intensidad_min" LIKE 'Medio' THEN 0.6

WHEN "intensidad_min" LIKE 'Alto' THEN 0.8

WHEN "intensidad_min" LIKE 'Muy Alto' THEN 1.0

END

El índice de hazard se asignó a cada hexágono según la intensidad predominante en su área, obteniendo así un mapa continuo de peligro sísmico que sirve como componente principal del riesgo.

Exposición sísmica La exposición sísmica representa la cantidad y características de los elementos presentes en una zona que pueden sufrir daño ante un sismo. En este proyecto, la exposición se modeló como un **índice compuesto entre 0 y 1**, integrando dos grandes componentes:

1. **Exposición física**, que describe las características del entorno construido.
2. **Exposición urbana**, que describe los elementos urbanos y humanos presentes en cada hexágono.

Cada componente se normalizó entre 0 y 1 siguiendo metodologías de **UNDRR, GEM, ERN** y el **Atlas de Riesgos de la Ciudad de México**, que recomiendan la normalización para integrar variables heterogéneas en un índice único.

Metodología para la construcción del índice de exposición sísmica

1. Exposición física

Incluye cuatro variables estructurales del entorno construido:

- **Condiciones del suelo (exp_suelo)**
- **Densidad de edificaciones (archivo_count_norm)**

- **Altura promedio de edificaciones (exp_alturaedi)**
- **Tipo de infraestructura construida (exp_infra)**

Estas variables describen la cantidad y características físicas de los elementos expuestos.

1.1 Condiciones del suelo (exp_suelo)

El tipo de suelo influye directamente en la amplificación de ondas sísmicas, la duración del movimiento y la aceleración esperada. Por ello, el suelo se incorpora como parte de la exposición.

Se asignaron valores normalizados (0–1) a cada categoría de suelo, basados en la clasificación del **RCDF** y la microzonificación sísmica de la CDMX. Donde el principal quiebre está entre suelos firmes (Zona I), de transición (Zona II) y lacustres (Zona III), aplicando incrementos mayores entre zonas y ajustes dentro de la zona lacustre para reflejar variaciones locales de rigidez:

CASE

WHEN "Zona_min" LIKE 'Zona I (Lomas)' THEN 0.2

WHEN "Zona_min" LIKE 'Zona II Transición' THEN 0.5

WHEN "Zona_min" LIKE 'Zona III(a) Lago' THEN 0.8

WHEN "Zona_min" LIKE 'Zona III(b) Lago' THEN 0.87

WHEN "Zona_min" LIKE 'Zona III(c) Lago' THEN 0.93

WHEN "Zona_min" LIKE 'Zona III(d) Lago' THEN 1.0

END

1.2 Densidad de edificaciones (archivo_count_norm)

La cantidad de edificios dentro de cada hexágono representa la **concentración de elementos expuestos**. Hexágonos con mayor número de edificaciones tienen mayor potencial de daño y afectación.

Conteo por hexágono

Se realizó mediante unión espacial entre la capa de edificios y la malla hexagonal:

archivo_count = COUNT(edificios dentro del hexágono)

Normalización

Este conteo se normalizó entre 0 y 1 utilizando el valor máximo observado en la capa (71 edificaciones):

CASE

WHEN "archivo_count" IS NULL OR "archivo_count" = 0

THEN 0

ELSE

"archivo_count" / 71

END

Esta normalización permite comparar la densidad relativa de edificaciones entre hexágonos y evita que la variable domine el índice compuesto de exposición.

1.3. Altura promedio de edificaciones (exp_alturaedi)

La altura incrementa la demanda sísmica y el potencial de daño, según la **NTC-Sismo, FEMA P-154** y el **GEM Building Taxonomy**.

Cálculo de altura promedio

Se utilizó la suma de pisos detectados y el número de edificios con información válida:

CASE

WHEN "pisos_detectados_count" IS NULL OR "pisos_detectados_count" = 0

THEN 0

ELSE

"pisos_detectados_sum" / "pisos_detectados_count"

END

Esto genera un valor continuo entre 0 y 4.

Clasificación del riesgo por altura

CASE

WHEN "altura_promedio" < 1 THEN 0.2 -- Bajo

```

WHEN "altura_promedio" >= 1 AND "altura_promedio" < 2 THEN 0.4 -- Medio
WHEN "altura_promedio" >= 2 AND "altura_promedio" < 3 THEN 0.7 -- Alto
WHEN "altura_promedio" >= 3 THEN 1.0 -- Muy Alto
END

```

Esta clasificación refleja el incremento de demanda sísmica conforme aumenta la altura.

1.4. Infraestructura construida (exp_infra)

El tipo de construcción influye en la masa estructural, la ocupación y el impacto urbano potencial ante un sismo. Se utilizaron las categorías presentes en la base de datos:

tipo_construccion Significado		Exposición	Justificación
Residencia	Baja masa, baja ocupación	0.3	Viviendas suelen ser pequeñas y menos críticas
Edificio	Mayor masa, mayor ocupación	0.7	Edificios grandes → más gente, más daño potencial
NULL	Sin información	0.5	Incertidumbre aumenta exposición

Expresión utilizada:

```

CASE
WHEN "tipo_construccion" LIKE 'Residencia' THEN 0.3
WHEN "tipo_construccion" LIKE 'Edificio' THEN 0.7
WHEN "tipo_construccion" IS NULL THEN 0.5
END

```

2. Exposición urbana

Incluye los elementos urbanos y humanos presentes en cada hexágono:

- Hospitales
- Escuelas

- Actividad económica (DENUE)
- Población total (residencial)

Estos elementos representan **infraestructura y población expuesta** a sufrir daño.

2.1 Conteo de infraestructura urbana por hexágono

Se utilizó *Unir atributos por ubicación (summary)* para obtener:

- `n_hospitales = NOMBRE_D_6_count`
`"NOMBRE_D_6" ILIKE '%HOSP%' OR`
`"NOMBRE_D_6" ILIKE '%SANATORIO%' OR`
`"NOMBRE_D_6" ILIKE '%CLINICA%' OR`
`"NOMBRE_D_6" ILIKE '%CENTRO MEDICO%' OR`
`"NOMBRE_D_6" ILIKE '%HGZ%' OR`
`"NOMBRE_D_6" ILIKE '%ISSSTE%' OR`
`"NOMBRE_D_6" ILIKE '%IMSS%'`
- `n_escuelas = nombre_count`
- `n_denue`

2.2 Normalización de infraestructura urbana

Ejemplo para escuelas:

```
scale_linear("nombre_count", minimum("nombre_count"),
maximum("nombre_count"), 0, 1)
```

Se repite para:

- `n_denue → exp_denue`

2.3 Población total (exp_pop)

Unión con manzanas del Censo 2020

Se sumó la población de cada manzana intersectada con el hexágono.

Normalización

```
scale_linear("poblacion", minimum("poblacion"), maximum("poblacion"), 0, 1)
```

3. Integración del índice de exposición

Cada componente del modelo se normalizó entre 0 y 1 siguiendo metodologías de **UNDRR, GEM, ERN** y el **Atlas de Riesgos de la Ciudad de México**, que recomiendan la normalización para integrar variables heterogéneas en un índice único. La exposición se divide en dos grandes grupos: **exposición física** y **exposición urbana**, que en conjunto describen la cantidad y características de los elementos presentes en cada hexágono que pueden sufrir daño ante un sismo.

Exposición física:

La exposición física representa las características del entorno construido que influyen en el daño potencial. Se compone de cuatro variables:

- **Altura (0.35):** mayor peso por su relación directa con la demanda sísmica, la masa estructural y el potencial de daño.
- **Suelo (0.25):** peso moderado por su influencia en la amplificación de ondas sísmicas y la deformación del terreno.
- **Densidad de edificaciones (0.20):** representa cuántos edificios están expuestos dentro de cada hexágono.
- **Tipo de infraestructura construida (0.20):** captura la masa construida, la ocupación y la función urbana del entorno.

Estas cuatro variables conforman el núcleo físico del índice de exposición, reflejando las condiciones estructurales y geotécnicas que determinan la severidad del daño potencial.

Exposición urbana:

La exposición urbana representa los elementos humanos y urbanos presentes en cada hexágono que pueden sufrir afectaciones durante un sismo. Incluye:

- **Población total (0.45):** principal elemento expuesto; mayor peso por su impacto directo en el riesgo humano.
- **Actividad económica – DINUE (0.30):** establecimientos susceptibles a daño y a interrupción de servicios.
- **Escuelas (0.15):** infraestructura con población vulnerable; peso moderado.
- **Hospitales (0.10):** infraestructura crítica expuesta; peso bajo debido a su baja presencia en el área de estudio.

Los centros de acopio y refugios **no se integraron** porque se encuentran fuera del área de estudio (colonia Hipódromo). Se consideran parte de la capacidad de

respuesta a escala ciudad, pero no como elementos expuestos dentro del polígono analizado.

Estas variables complementan la exposición física al incorporar la dimensión urbana y humana del riesgo, reflejando la presencia de infraestructura crítica y población susceptible a afectaciones.

Fórmula final del índice de exposición

Exposición física (suma 1)

$$\text{exposicion_fisica} = (\text{"exp_suelo"} * 0.25) + (\text{"exp_alturaedi"} * 0.35) + (\text{"archivo_countnorm"} * 0.20) + (\text{"exp_infra"} * 0.20)$$

Exposición urbana (suma 1)

$$\text{exposicion_urbana} = (0.45 * \text{poblacion_norm}) + (0.30 * \text{denue_norm}) + (0.15 * \text{escuelas_norm}) + (0.10 * \text{hospitales_norm})$$

Índice final de exposición (0–1)

$$\text{exposicion_total} = (\text{exposicion_fisica} + \text{exposicion_urbana}) / 2$$

Dividir entre 2 garantiza que el índice final permanezca entre 0 y 1, dado que ambos componentes están normalizados en ese rango.

6. Consideraciones espaciales y tratamiento de datos faltantes

- Los hexágonos fuera de la colonia Hipódromo se consideran **fuera del dominio del modelo**. Las variables dependientes de edificaciones (altura y densidad) se asignaron como 0 para evitar interpretar estas zonas como “sin exposición”, cuando en realidad son “no evaluadas”.
- En infraestructura, los valores NULL se trataron como exposición media (0.5), siguiendo recomendaciones de **ERN** y **GEM**, donde la falta de información incrementa la incertidumbre y, por tanto, el riesgo.
- Se verificó numéricamente que el índice final corresponde a la combinación ponderada de los cuatro componentes.